Aurora Company API

Especificação Técnica Master · v1.0

Emitido por Engenharia ConstruPilot
Fevereiro 2026
Confidencial · uso interno das partes contraentes

Aurora Company API · Especificação Técnica Master

Documento: `aurora_master_spec.md` **Versão**: 1.0.0 **Data de emissão**: 2026-02 **Emitido por**: Engenharia ConstruPilot **Destinatário**: Equipa de Engenharia Aurora **Estado**: Definitivo · pendente ratificação Aurora **Classificação**: Confidencial — uso interno das partes contraentes

---

Sumário executivo

Este documento define, de forma vinculativa técnica, os **requisitos de integração** entre o SaaS **ConstruPilot** (plataforma portuguesa de gestão de obras BTP) e a plataforma **Aurora Company API V1** (inteligência artificial interna, doravante "Aurora").

O objetivo é elevar a Aurora ao estatuto de **plano de controlo (control plane) transversal** de todas as plataformas SaaS operadas ou integradas pela organização, sendo o ConstruPilot a primeira integração de referência. A cobertura pretendida é de **99 % das operações SaaS** de negócio (o restante 1 % é excluído por segurança/design — ver §5.5).

O documento cobre nove domínios (§1 a §9), sendo os mais críticos:

Domínio	Objetivo
§2 Contrato de respostas	Corrigir o problema atual do `text: ""` e fixar schemas estáveis
§3 Análise de plantas	Definir output estruturado exigido pelo pipeline DWG/DXF/PDF
§4 Normativa BTP	Aurora tem de dominar RGEU + Eurocodes + variantes nacionais UE
§5 Control plane	Comandos bidirecionais assinados Aurora → SaaS
§6 SLO / SLI	Latência p95, disponibilidade, rate limits

A não-conformidade com o descrito neste documento bloqueia a promoção a produção do integração Coach IA / Análise de Plantas / Plano de Controlo Aurora.

Índice

1. Preâmbulo
2. Contrato de respostas Aurora
3. Especificação técnica análise de plantas
4. Assistente BTP · normativa europeia completa
5. Aurora como plano de controlo · 100 % ConstruPilot / 99 % SaaS
6. Requisitos não-funcionais
7. Segurança

8. Roadmap de integração
9. Anexos

---

§1 Preâmbulo

1.1 Missão

A **Aurora** é a inteligência artificial interna da organização. A sua missão é servir como **cérebro central** de todos os SaaS operados ou integrados, oferecendo:

1. **Compreensão de linguagem natural** com contexto de negócio (Coach IA).
2. **Extração estruturada** a partir de documentos técnicos (plantas DWG/DXF/PDF, orçamentos, faturas, contratos).
3. **Emissão de comandos** para os planos de dados (data planes) das plataformas SaaS.
4. **Auditoria e conformidade** de todas as interações IA-negócio.

A Aurora **não é uma dependência opcional** — o modelo de produto do ConstruPilot assenta na integração exclusiva com a Aurora para todo o fluxo IA. Não existe fallback para modelos externos (OpenAI/Anthropic/Google) no Coach IA nem no motor de análise de plantas.

1.2 Contexto ConstruPilot

O **ConstruPilot** é um SaaS PT-PT dedicado à gestão de obras BTP (*Bâtiment et Travaux Publics*) — incluindo particulares em regime de reabilitação, empresas de construção, gabinetes de projeto e prestadores de serviços técnicos. As funcionalidades principais são:

- **Estimador de custos** com Biblioteca PT 2026 (catálogo canónico de trabalhos, materiais, mão-de-obra).
- **Análise de plantas** (DWG/DXF/PDF) com extração de áreas, cotas e elementos construtivos.
- **Gestão de orçamentos** conformes à legislação portuguesa de contratação pública (CCP) e privada.
- **Coach IA** para dúvidas de utilizador (particulares e profissionais) sobre normativa, materiais, fiscalidade e boas práticas.
- **Portal de projeto** com equipa, cronograma, stock, fornecedores, faturação e assinatura eletrónica.

1.3 Endpoints base Aurora (V1)

Todos os endpoints Aurora estão publicados em:

```
https://<aurora-permanent-host>/api/gateway/v1/aurora-core/company/*
```

Sub-recursos atualmente em uso pelo ConstruPilot:

Endpoint	Método	Uso ConstruPilot
`/capabilities`	GET	Health-check / descoberta de features
`/projects/upsert`	POST (AS1)	Sincronização projetos ConstruPilot → Aurora
`/projects/get?project_id=…`	GET	Leitura projeto do lado Aurora
`/projects/context?project_id=…`	GET	Contexto agregado (memórias, sumários)
`/projects/event`	POST (AS1)	Emissão de eventos negócio (ex.: `estimate_signed`)
`/ask`	POST (AS1)	Coach IA + análise plantas (interface conversacional)
`/resources/upsert`	POST (AS1)	Anexação de recursos ao projeto (documents, estimates)
`/events?since=…`	GET	Feed durable outbox (webhooks Aurora → ConstruPilot)

Nota crítica sobre o host: até à data (2026-02), a Aurora está exposta em `https://<slug>.trycloudflare.com`, que é um *quick tunnel* Cloudflare **não permanente**. Isto é bloqueante para produção — ver §6.3.

1.4 Vocabulário

Termo	Definição
AS1	*Aurora Signature v1* — algoritmo HMAC-SHA256 canónico usado para assinar requests com body (schema §7.1).
`aurora.company-answer.v1`	Schema do envelope de resposta de `/ask` (§2.1).
`aurora.company-project-upsert.v1`	Schema de resposta de `/projects/upsert`.
BOM	*Bill of Materials* — lista quantificada de trabalhos e materiais.
Biblioteca PT 2026	Catálogo canónico ConstruPilot com 800+ items normalizados PT-PT.
Control plane	Camada de comando/orquestração. No modelo alvo, a Aurora é o control plane; os SaaS são data planes.
DPGF	*Décomposition du Prix Global et Forfaitaire* — modelo francófono de orçamento discriminado; equivalente ao BPU + Mapa de Quantidades em PT.
HMAC AS1	Assinatura canónica descrita em §7.1.
Idempotência	Garantia de que a repetição do mesmo request produz o mesmo efeito (ver `Idempotency-Key`).
MCP	*Model Context Protocol* (Anthropic 2024) — inspiração para o formato de manifests do §5.5.
PT-PT	Português europeu (não brasileiro).
RJUE	Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (DL 555/1999 e atualizações).
RGEU	Regulamento Geral das Edificações Urbanas (DL 38 382/1951 e atualizações).
SLO / SLI	*Service Level Objective* / *Indicator*.

§2 Contrato de respostas Aurora

Esta secção fixa **schemas obrigatórios** de resposta. Qualquer alteração retro-incompatível terá de ser precedida de aviso prévio de **60 dias corridos** e coexistir em rota paralela versionada (`v2` , `v3` , …).

2.1 Coach IA · `POST /ask` · schema `aurora.company-answer.v1`

2.1.1 Contrato mínimo

Uma resposta HTTP 200 do endpoint `/ask` **DEVE** cumprir cumulativamente:

1. `Content-Type: application/json; charset=utf-8` .
2. Body JSON válido, sem `null` no campo `text` .
3. Campo `schema` fixo em `"aurora.company-answer.v1"` .
4. Campo `text` **não vazio**: `text.strip().length > 0` .
5. Todos os campos obrigatórios da tabela §2.1.2 preenchidos.

Se Aurora **não conseguir** gerar resposta útil, **NÃO** deve devolver HTTP 200 com `text: ""` . Deve devolver **HTTP 4xx** conforme §2.4 com `error.code` explícito.

> **Racional**: o fluxo Coach IA do ConstruPilot invalida atualmente ~100 % das respostas do modelo `gpt-5.6-luna` em `mode: reasoning` porque devolvem `text: ""` mascarado como sucesso. Isto força retries desnecessários (custo + latência) e degrada UX. Ver **Anexo D** para taxonomia de erros.

2.1.2 Campos obrigatórios

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
`schema`	string	Sempre `"aurora.company-answer.v1"`	✅
`text`	string	Resposta em PT-PT, `strip().length > 0`	✅
`model`	string	ID modelo usado (ex. `"gpt-5.6-luna"`, `"claude-sonnet-5"`)	✅
`route`	string	Rota interna (ex. `"openai/gpt-5.6-luna"`, `"anthropic/claude-sonnet-5"`)	✅
`mode`	string	Enumerado `"fast" | "reasoning" | "deterministic"`	✅
`request_id`	string (UUIDv4)	ID único do pedido (ecoado do header `X-Aurora-Request-Id`)	✅
`correlation_id`	string (UUIDv4)	ID de correlação para logs distribuídos	✅
`latency_ms`	integer	Latência total do lado Aurora (excluindo rede)	✅
`project_id`	string | null	ID do projeto passado no request, se aplicável	⚠️
`resources_used`	array	Lista de recursos consultados (ver §2.1.4)	⚠️
`external_ai_used`	boolean	`true` se Aurora usou provider externo	⚠️
`deterministic`	boolean	`true` se resposta é determinística (cache/regra fixa)	⚠️
`family`	string	Família da operação (ex. `"canonical_intelligence_router"`)	⚠️
`operation`	string	Operação (ex. `"company.ask"`)	⚠️
`read_only`	boolean	`true` se a operação não teve side-effects	⚠️
`side_effects`	boolean	Complementar de `read_only`	⚠️
`citations`	array	Referências normativas usadas (ver §2.1.3)	⭐
`confidence`	float `[0, 1]`	Confiança na resposta (só se relevante)	⭐
`follow_up_suggestions`	array of string	Sugestões de perguntas úteis	⭐

Legenda: ✅ obrigatório · ⚠️ obrigatório se aplicável · ⭐ opcional mas recomendado

2.1.3 Campo `citations[]` (crítico para BTP)

Sempre que Aurora citar norma, artigo, portaria, DL, EN, DIN, NBN, DTU, CTE, NTC ou similar, **DEVE** popular `citations[]`. Exemplo:

```
"citations": [
  {
    "type": "norm",
    "jurisdiction": "PT",
    "code": "RGEU",
    "article": "Art.º 65.º",
    "title": "Pé-direito mínimo",
    "url": "https://dre.pt/…",
    "quoted_text": "O pé-direito mínimo dos compartimentos de habitação é de 2,40 m."
  },
  {
    "type": "eurocode",
    "jurisdiction": "EU",
    "code": "EN 1992-1-1",
    "section": "§ 7.3.2",
    "title": "Controlo da fendilhação",
    "url": "https://…"
  },
  {
    "type": "national_annex",
    "jurisdiction": "PT",
    "code": "EN 1998-1 / NA PT",
    "section": "3.2.1",
    "url": "https://…"
  }
]
```

Campos aceites em cada citation:

Campo	Tipo	Obrigatório
`type`	enum: `norm`, `eurocode`, `national_annex`, `directive`, `regulation_eu`, `case_law`, `technical_spec`, `manufacturer_docs`	✅
`jurisdiction`	ISO-3166-1 alpha-2 ou `EU`	✅
`code`	string (identificador oficial)	✅
`article` | `section`	string	⚠️
`title`	string	⭐
`url`	URL público (dre.pt, eur-lex.europa.eu, cen.eu, boe.es, …)	⭐
`quoted_text`	string ≤ 500 chars	⭐

2.1.4 Campo `resources_used[]`

Cada item é um objeto:

```
{
  "type": "project" | "estimate" | "document" | "customer" | "invoice" | "measurement" | "photo",
  "resource_id": "prj_xxx",
  "aurora_entity_id": "entity-yyy",
  "excerpt": "primeiros 200 chars do conteúdo relevante",
  "relevance_score": 0.92
}
```

2.1.5 Exemplo válido completo

```
{
  "schema": "aurora.company-answer.v1",
  "request_id": "b3d7e14e-5f92-4b0c-9c8f-7d0f2a1e6a44",
  "correlation_id": "c-2026-02-14-8a1e",
  "latency_ms": 2481,
  "model": "claude-sonnet-5",
  "route": "anthropic/claude-sonnet-5",
  "mode": "reasoning",
  "external_ai_used": true,
  "deterministic": false,
  "family": "canonical_intelligence_router",
  "operation": "company.ask",
  "read_only": true,
  "side_effects": false,
  "project_id": "prj_9d54b166cd4a",
  "resources_used": [
    {
      "type": "project",
      "resource_id": "prj_9d54b166cd4a",
      "aurora_entity_id": "entity-4be17db7f33e",
      "excerpt": "Moradia T3 Cascais · 180 m² · orçamento estimado 245 000 €",
      "relevance_score": 0.98
    }
  ],
  "text": "O pé-direito mínimo em habitação é 2,40 m (RGEU art.º 65.º). Para a sua moradia T3, ve
  "citations": [
    {
      "type": "norm",
      "jurisdiction": "PT",
      "code": "RGEU",
      "article": "Art.º 65.º",
      "title": "Pé-direito mínimo",
      "url": "https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1951-38382"
    }
  ],
  "confidence": 0.94,
  "follow_up_suggestions": [
    "Como comprovar o pé-direito num levantamento a laser?",
    "Excepções ao art.º 65.º em reabilitação urbana"
  ]
}
```

2.2 Análise de plantas · endpoint novo `POST /analyze-plan`

Este endpoint **ainda não existe** no lado Aurora. É requisito de Fase 2 (§8).

2.2.1 URL

```
POST /api/gateway/v1/aurora-core/company/analyze-plan
```

2.2.2 Request

Body assinado AS1 (§7.1), `Content-Type: application/json`:

```
{
  "project_id": "prj_9d54b166cd4a",
  "plan_type": "planta_baixa" | "corte" | "alcado" | "planta_estrutura" | "planta_avac" | "planta
  "source": {
    "format": "dxf" | "pdf" | "ifc" | "dwg_converted_dxf",
    "extraction": {
      "num_entities": 1247,
      "layers": ["PAREDES","COTAS","PORTAS","JANELAS","..."],
      "text_samples": ["Sala 25 m²","Cozinha 12 m²","..."],
      "dimensions": ["3.50","4.20","..."],
      "bbox": {"width_m": 12.4, "height_m": 8.7},
      "raw_text": "primeiros 4000 chars do texto extraído",
      "extraction_meta": {
        "extractor": "ezdxf-1.4",
        "extraction_time_ms": 340
      }
    }
  },
  "context": {
    "project_type": "reabilitacao_moradia",
    "project_name": "Moradia T3 Cascais",
    "area_declared_m2": 180,
    "budget_declared_eur": 245000,
    "location": {"country": "PT", "region": "Lisboa", "city": "Cascais"},
    "biblioteca_ref": "PT-2026-v1"
  },
  "options": {
    "conformity_checks": ["RGEU","RSCIE","EN_1998_NA_PT"],
    "estimate_pricing": true,
    "language": "pt-PT",
    "include_manufacturer_suggestions": false
  }
}
```

2.2.3 Response · schema `aurora.company-plan-analysis.v1`

```
{
  "schema": "aurora.company-plan-analysis.v1",
  "request_id": "…",
  "correlation_id": "…",
  "latency_ms": 18420,
  "model": "claude-sonnet-5",
  "analysis_id": "apla_abc123",

  "summary": {
    "area_total_m2": 180.4,
    "num_divisions": 8,
    "tipo_obra": "Reabilitação T3 · piso único",
    "escala_detetada": "1:100",
    "unidades_desenho": "metros",
    "confidence": 0.87
  },

  "divisions": [
    {
      "nome": "Sala comum",
      "tipo": "sala_estar",
      "area_m2": 45.2,
      "perimetro_m": 28.4,
      "pe_direito_m": 2.70,
      "aberturas": {"portas": 2, "janelas": 3},
      "layer_source": "PAREDES",
      "confidence": 0.91
    }
  ],

  "elementos_construtivos": [
    {
      "tipo": "parede",
      "sub_tipo": "exterior_dupla" | "exterior_simples" | "divisoria" | "estrutural",
      "material_estimado": "tijolo_furado_11+iso+tijolo_furado_11",
      "espessura_m": 0.30,
      "comprimento_total_m": 42.4,
      "area_m2": 114.5,
      "confidence": 0.82
    },
    {
      "tipo": "cobertura",
      "sub_tipo": "laje_inclinada" | "planiforme" | "telha_ceramica",
      "area_m2": 195.0,
      "inclinacao_pct": 25,
      "confidence": 0.76
    },
    {
      "tipo": "pilar",
      "designacao_planta": "P1",
      "seccao_m": {"b": 0.30, "h": 0.30},
      "altura_m": 3.10,
      "material_estimado": "betao_armado_c25",
      "confidence": 0.68
    }
  ],

  "instalacoes": {
```

```
    "eletrica": {
      "pontos_luz": 12,
      "tomadas_16A": 24,
      "tomadas_32A": 2,
      "quadros_previstos": 1,
      "confidence": 0.62
    },
    "aguas": {
      "pontos_agua_fria": 8,
      "pontos_agua_quente": 6,
      "ligacoes_esgoto": 5,
      "confidence": 0.58
    },
    "avac": {
      "unidades_split_previstas": 4,
      "recuperador_calor": false,
      "confidence": 0.40
    },
    "gas": {
      "fogao_previsto": true,
      "esquentador_previsto": false,
      "confidence": 0.55
    }
  },

  "estimativa_bom": [
    {
      "biblioteca_pt_ref": "01.02.03",
      "categoria": "Fundacoes",
      "designacao": "Betão C25/30 em fundações, incluindo aditivos e cofragens",
      "unidade": "m3",
      "quantidade": 12.5,
      "preco_unitario_eur": 95.00,
      "preco_total_eur": 1187.50,
      "regiao_coef": 1.05,
      "confidence": 0.82
    },
    {
      "biblioteca_pt_ref": "04.01.02",
      "categoria": "Alvenarias",
      "designacao": "Parede dupla em tijolo furado 11+11 cm com isolamento XPS 40 mm",
      "unidade": "m2",
      "quantidade": 114.5,
      "preco_unitario_eur": 62.50,
      "preco_total_eur": 7156.25,
      "regiao_coef": 1.05,
      "confidence": 0.85
    }
  ],
  "total_estimado_eur": 175430.00,
  "total_estimado_range_eur": {"min": 158000.00, "max": 195000.00, "std_dev": 12500.00},

  "conformidade": {
    "rgeu": {
      "conforme": true,
      "artigos_verificados": ["65","73","76","83"],
      "observacoes": [
        "Pé-direito 2,70 m ≥ 2,40 m mínimo (art.º 65.º) — CONFORME",
        "Área mínima por compartimento (art.º 73.º) — CONFORME"
```

```
      ]
    },
    "rjue": {
      "carece_licenca": true,
      "tipo_operacao": "reabilitacao",
      "artigo_aplicavel": "Art.º 4.º alínea c)",
      "notas": ["Alteração da fachada exige licença ou comunicação prévia consoante área ARU."]
    },
    "rscie": {
      "utilizacao_tipo": "I - Habitacionais",
      "categoria_risco": "1ª (área ≤ 400 m² e altura ≤ 9 m)",
      "medidas_ativas_exigidas": ["Detetor CO em garagem","Extintor 6 kg pó ABC"],
      "conforme": true
    },
    "eurocodes_aplicaveis": ["EN 1990","EN 1991-1-1","EN 1992-1-1","EN 1996-1-1","EN 1998-1"],
    "epbd_conformidade": {
      "classe_energetica_estimada": "B",
      "requer_certificado_energetico": true,
      "notas": ["Recomenda-se cálculo REH para confirmar classe."]
    }
  },

  "avisos": [
    "Cota do pé-direito não visível em 3 divisões — assumido 2,40 m.",
    "Layer 'AVAC' ausente — instalação AVAC estimada por padrão T3.",
    "Legenda de materiais não encontrada — atribuições baseadas em heurística de espessura."
  ],

  "external_ai_used": true,
  "deterministic": false
}
```

2.2.4 Regras de precisão

- Áreas: erro absoluto ≤ 3 % ou 0,5 m² (o que for maior).
- Perímetros: erro ≤ 5 %.
- Contagem de elementos (portas, janelas, pontos de luz): erro ≤ 10 % **e** documentado em `avisos`.
- Se dimensões geométricas contradizerem anotações textuais, prevalece o texto **desde que** ambos estejam representados; caso contrário, avisar.
- Sempre reportar `confidence` por bloco (`summary` , `divisions[]` , `elementos_construtivos[]` , `estimativa_bom[]`).

2.3 Regras transversais para todos os endpoints

1. **Nunca HTTP 200 com resposta vazia/inútil**. Se não há saída, é 4xx/5xx com `error.code`.
2. **Sempre `request_id` e `correlation_id`** na resposta.
3. **Sempre `confidence`** em qualquer previsão numérica ou classificação.
4. **Sempre datas em ISO-8601 UTC** (`YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.sssZ`).
5. **Números decimais como número** (não string). Ex.: `"area_m2": 45.2` não `"area_m2": "45,2 m²"`.
6. **Encoding UTF-8**; caracteres portugueses (ã, ç, ã, õ) preservados sem escape Unicode.
7. **Enumerados fechados** (nenhum valor livre não documentado).

2.4 Erros · schema `aurora.error.v1`

Todos os erros HTTP ≥ 400 seguem:

```
{
  "schema": "aurora.error.v1",
  "error": {
    "code": "insufficient_context",
    "message": "Não há informação suficiente no projeto para responder.",
    "message_i18n": {"pt-PT": "…","en-GB": "…"},
    "details": {"missing_fields": ["project.area_m2","project.budget"]},
    "retriable": false,
    "retry_after_seconds": null,
    "correlation_id": "…",
    "request_id": "…",
    "timestamp": "2026-02-14T09:11:03.000Z"
  }
}
```

2.4.1 Códigos de erro obrigatórios (extrato — lista completa em Anexo D)

Código	HTTP	Retriable	Descrição
`not_authenticated`	401	❌	Bearer/HMAC inválido
`signature_expired`	401	❌	`ts` fora janela ±300 s
`signature_mismatch`	401	❌	HMAC não bate certo
`forbidden`	403	❌	Sem escopo para operação
`resource_not_found`	404	❌	project_id / entity_id não existe
`validation_error`	422	❌	Body inválido (schema falhou)
`rate_limited`	429	✅	Excedido rate limit
`insufficient_context`	422	❌	Sem dados para responder
`model_timeout`	504	✅	Modelo IA timeout
`upstream_error`	502	✅	Erro provider externo
`handler_error`	500	✅	Erro interno Aurora
`service_unavailable`	503	✅	Manutenção ou capacidade

§3 Especificação técnica análise de plantas

3.1 Formatos suportados

Formato	Extensão	Suporte Aurora	Preprocessing ConstruPilot
DXF ASCII	`.dxf`	✅ Fase 2	ezdxf 1.4 → summary + text extraction
DXF binário	`.dxf`	✅ Fase 2	ezdxf recovery mode
DWG AutoCAD 2000-2018	`.dwg`	⚠️ via DXF	CloudConvert → DXF → ezdxf
PDF vetorial	`.pdf`	✅ Fase 2	pypdf `extract_text()`
PDF rasterizado	`.pdf`	⚠️ Fase 3	OCR obrigatório (Tesseract PT)
IFC IFC2x3 / IFC4	`.ifc`	🕐 Fase 4	IfcOpenShell
RVT Revit	`.rvt`	❌	Exportação prévia para IFC/DWG

3.2 Extrações mínimas exigidas

Aurora **DEVE** ser capaz de identificar, a partir do payload de §2.2.2:

3.2.1 Geometria e áreas

- Área útil por compartimento (a partir de polylines fechadas ou anotações "X m²").
- Área bruta total (bbox × densidade útil, heurística).
- Perímetro exterior (contorno da envolvente).
- Perímetro interior (soma dos perímetros das paredes divisórias).
- Comprimento linear por classe (paredes, portas, janelas).

3.2.2 Elementos construtivos

- **Paredes**: comprimento, espessura, classificação (exterior / divisória / estrutural).
- **Pilares/vigas** (se cotados): secção, altura/vão, material inferido.
- **Lajes** (se representadas em corte): espessura, tipo (maciça, aligeirada, colaborante).
- **Fundações** (se cotadas): tipo (sapata isolada, corrida, ensoleiramento).
- **Coberturas**: tipo, área, inclinação.
- **Aberturas**:
- Portas: contagem, largura, altura, sentido de abertura, classe (interior/exterior/corta-fogo).
- Janelas: contagem, dimensões, orientação (cardinal + solar), tipo de caixilho (se anotado).

3.2.3 Instalações (se representadas)

- **Elétrica**: pontos de luz (símbolos ⊗), tomadas (⏦), quadros, interruptores.
- **Águas**: pontos de água fria/quente, ligações de esgoto, autoclismos, chuveiros.
- **AVAC**: unidades interiores/exteriores, condutas, difusores.

- **Gás**: pontos de fogão, esquentador/caldeira.
- **Comunicações**: RJ45, TV, fibra ótica.

3.2.4 Cotas altimétricas

- Pé-direito de cada compartimento (se cotado).
- Altura total (cumeeira).
- Diferenças de nível (rampas, escadas — passos, cobertores).

3.2.5 Anotações normativas

- Referências textuais a normas ("Conforme RGEU art. 65", "EC2 §7.3").
- Certificações declaradas ("Certificado energético B+", "CE-marked").
- Fabricantes/marcas comerciais mencionadas.

3.3 Precisão exigida por métrica

Métrica	Tolerância	Método de aferição
Áreas úteis	≤ 3 % ou 0,5 m²	Cross-check polyline vs anotação
Perímetros	≤ 5 %	Soma linear
Contagem elementos	≤ 10 %	Contagem por símbolo/layer
Comprimento paredes	≤ 5 %	Soma segmentos
Espessura paredes	± 0,02 m	Distância entre polylines paralelas
Cotas altimétricas	± 0,05 m	Texto DXF ou anotação PDF
Estimativa BOM (total €)	≤ 15 % faixa central	Comparação com orçamentos reais Biblioteca PT

3.4 Mapeamento para Biblioteca PT 2026

Cada item em `estimativa_bom[]` **DEVE** ter:

- `biblioteca_pt_ref`: código canónico (formato `NN.NN.NN`, ex. `04.01.02`).
- `categoria`: uma das 14 categorias listadas em §3.4.1.
- `designacao`: descrição normalizada PT-PT (extraída da Biblioteca).
- `unidade`: unidade canónica (§3.4.2).
- `quantidade`: número decimal.
- `preco_unitario_eur`: valor médio da Biblioteca × `regiao_coef`.

3.4.1 Categorias canónicas (14)

1. **Movimentos de terra** (`01.*`) — desmatação, escavação, aterro, drenagem.
2. **Fundações** (`02.*`) — sapatas, ensoleiramentos, estacas, muros.
3. **Estruturas** (`03.*`) — pilares, vigas, lajes, escadas em BA/aço/madeira.
4. **Alvenarias** (`04.*`) — paredes exteriores, divisórias, revestimentos crus.
5. **Coberturas** (`05.*`) — laje inclinada, cobertura em telha/chapa, cobertura plana.

6. **Revestimentos** (`06.*`) — pavimentos, tetos, paredes interiores/exteriores.
7. **Carpintarias** (`07.*`) — portas, janelas, armários, rodapés.
8. **Serralharias** (`08.*`) — portões, gradeamentos, escadas metálicas.
9. **Vidros** (`09.*`) — envidraçados, guarda-corpos, coberturas.
10. **Pinturas** (`10.*`) — interior/exterior, primários, tintas especiais.
11. **Instalações elétricas** (`11.*`) — quadros, cablagem, iluminação, domótica.
12. **Instalações hidráulicas** (`12.*`) — águas, esgotos, drenagem pluvial.
13. **AVAC** (`13.*`) — climatização, ventilação, AQS.
14. **Instalações de gás** (`14.*`) — GN/GPL, caldeiras, esquentadores.

Categorias auxiliares:

- **Equipamentos** (`15.*`) — móveis fixos, eletrodomésticos incluídos em BOM.
- **Arranjos exteriores** (`16.*`) — pavimentação, jardins, muros de vedação.
- **Diversos e trabalhos preparatórios** (`00.*`) — estaleiro, EPI, seguros, licenças.

3.4.2 Unidades canónicas

Grandeza	Unidade	Exemplos
Comprimento	`m`	betão de limpeza, rufos, tubagem
Área	`m2`	reboco, pintura, cobertura, pavimento
Volume	`m3`	betão, escavação, aterro
Peso	`kg`	aço em armaduras, perfis metálicos
Unidade	`un`	portas, janelas, sanitários, tomadas
Hora	`h`	mão-de-obra específica
Vago (verba)	`vg`	forfait para trabalho não cotável linearmente

3.5 Fluxo de análise plantas end-to-end (Aurora)

```
1. ConstruPilot recebe upload (DWG/DXF/PDF)
2. ConstruPilot preprocessa:
   - DWG → CloudConvert → DXF
   - DXF → ezdxf → summary (entidades, layers, textos, cotas, bbox)
   - PDF → pypdf → texto extraído
3. ConstruPilot invoca POST /analyze-plan (AS1)
4. Aurora executa:
   a. Validação schema request
   b. Enriquecimento com contexto do projeto (via /projects/get)
   c. Análise multimodal (LLM + rules-engine para geometria)
   d. Cross-check com Biblioteca PT 2026
   e. Verificação conformidade (RGEU/RSCIE/EC)
   f. Cálculo estimativa BOM com coeficiente regional
5. Aurora devolve resposta schema aurora.company-plan-analysis.v1
6. ConstruPilot persiste em plan_analyses (MongoDB)
7. ConstruPilot exibe ao utilizador (UI /pc-analysis ou /plan-takeoff)
```

§4 Assistente BTP · normativa europeia completa

4.1 Cobertura obrigatória

Aurora **DEVE** dominar as normativas listadas nesta secção. "Dominar" significa:

- **Reconhecer** o instrumento normativo pelo código/número.
- **Localizar** artigo/secção relevante a partir de uma pergunta em linguagem natural.
- **Extrair** o requisito literal (com aspas).
- **Aplicar** o requisito ao contexto do projeto (cálculo simples ou verificação binária).
- **Citar** com URL público oficial (dre.pt, eur-lex.europa.eu, cen.eu, BOE, Légifrance, gazzettaufficiale.it, DIN, …).

4.1.1 🇵🇹 Portugal — normativa nacional obrigatória

Sigla	Diploma	Âmbito	Estado
RGEU	DL 38 382/1951 (com todas as atualizações)	Regulamento Geral das Edificações Urbanas	Vigente
RJUE	DL 555/1999 (redação atual)	Regime Jurídico da Urbanização e Edificação	Vigente
RCCTE/REH	DL 118/2013 (atualizado 2020)	Comportamento térmico dos edifícios (residencial)	Vigente
RECS	DL 118/2013 (mesmo DL)	Comércio e serviços	Vigente
RSCIE	DL 220/2008 + Portaria 1532/2008 (atual. 2022)	Segurança contra incêndio	Vigente
RGCE	Regulamento Geral do Consumo de Energia	Consumo energético	Vigente
RGIT	Regulamento Geral das Instalações Térmicas	Instalações térmicas em edifícios	Vigente
RRAE	DL 96/2008	Requisitos Acústicos Edifícios	Vigente
DL 163/2006	DL 163/2006	Acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada	Vigente
CCP	DL 18/2008 + revisões	Código dos Contratos Públicos	Vigente
RJIGT	DL 80/2015	Instrumentos de Gestão Territorial	Vigente
RCTU	DL 555/1999	Regime das Compensações Urbanísticas	Vigente
RJRU	DL 307/2009	Regime Jurídico da Reabilitação Urbana	Vigente
RJUE ARU	Regime específico ARU	Áreas de Reabilitação Urbana	Vigente
REBAP	DL 235/83 (substituído por EC2 mas ainda referenciado)	Betão armado e pré-esforçado (histórico)	Histórico
REAE	DL 349-C/83	Estruturas de edifícios (histórico)	Histórico
RSA	DL 235/83	Segurança e ações estruturas (histórico)	Histórico
Portarias LNEC	Diversas	Especificações técnicas (E-LNEC)	Vigente
DL 39/2008	Alojamento local	RJEEE-AL	Vigente
DL 118/2013	(repetido — SCE, REH, RECS)	SCE — Sistema Certificação Energética	Vigente

Especificações E-LNEC frequentes:

- E 464 — inertes
- E 461 — betão pronto
- E 465 — cimento
- E 466 — cinzas volantes
- E 471 — aço em varão nervurado

4.1.2 🇪🇺 Eurocodes (EN 1990-1999) — todos os países UE

Eurocode	Norma	Âmbito	Anexo Nacional PT
EC0	EN 1990	Bases de projeto estrutural	NP EN 1990
EC1	EN 1991-1-1	Ações — permanentes e restantes	NP EN 1991-1-1
EC1	EN 1991-1-2	Ações — fogo	NP EN 1991-1-2
EC1	EN 1991-1-3	Ações — neve	NP EN 1991-1-3
EC1	EN 1991-1-4	Ações — vento	NP EN 1991-1-4
EC1	EN 1991-1-5	Ações — térmicas	NP EN 1991-1-5
EC1	EN 1991-1-6	Ações — durante execução	NP EN 1991-1-6
EC1	EN 1991-1-7	Ações acidentais	NP EN 1991-1-7
EC1	EN 1991-2	Pontes — cargas de tráfego	NP EN 1991-2
EC1	EN 1991-3	Ações induzidas por gruas	NP EN 1991-3
EC1	EN 1991-4	Silos e reservatórios	NP EN 1991-4
EC2	EN 1992-1-1	Betão — regras gerais	NP EN 1992-1-1
EC2	EN 1992-1-2	Betão — fogo	NP EN 1992-1-2
EC2	EN 1992-2	Pontes em betão	NP EN 1992-2
EC2	EN 1992-3	Reservatórios em betão	NP EN 1992-3
EC3	EN 1993-1-1	Aço — regras gerais	NP EN 1993-1-1
EC3	EN 1993-1-8	Ligações em aço	NP EN 1993-1-8
EC3	EN 1993-1-10	Aço — tenacidade	NP EN 1993-1-10
EC4	EN 1994-1-1	Estruturas mistas aço-betão	NP EN 1994-1-1
EC5	EN 1995-1-1	Madeira — regras gerais	NP EN 1995-1-1
EC6	EN 1996-1-1	Alvenaria — regras gerais	NP EN 1996-1-1
EC7	EN 1997-1	Geotecnia — regras gerais	NP EN 1997-1
EC7	EN 1997-2	Ensaios geotécnicos	NP EN 1997-2
EC8	EN 1998-1	Sismos — regras gerais	NP EN 1998-1 (crítico PT)
EC8	EN 1998-3	Sismos — reforço/reabilitação	NP EN 1998-3
EC8	EN 1998-5	Sismos — fundações	NP EN 1998-5
EC9	EN 1999-1-1	Alumínio — regras gerais	NP EN 1999-1-1

Anexos Nacionais críticos que Aurora tem de conhecer por país (para EC8 sobretudo):

- 🇵🇹 PT: zonamento sísmico 5 zonas (1.1 a 2.5), classes de solo A-E, tipo I/II.
- 🇪🇸 ES: mapa sísmico do Anejo Nacional (NCSE-02 + Eurocode 8).
- 🇮🇹 IT: NTC 2018 + Circolare 2019 (integração EC8).
- 🇬🇷 GR: EAK 2000 → mapa sísmico.
- 🇫🇷 FR: zonage sismique DDT 2010 (5 zonas).

4.1.3 🇪🇺 Diretivas UE e normativas transversais

Instrumento	Ref.	Âmbito
CPR	(UE) 305/2011	Regulamento Produtos Construção · marcação CE
EPBD (revisão 2024)	2010/31/UE + 2018/844 + revisão 2024	Eficiência energética edifícios
nZEB	Diretiva EPBD + planos nacionais	Edifícios com necessidade quase nula
Diretiva 92/57/CEE	92/57/CEE	Estaleiros temporários / móveis · SST
Diretiva 2014/24/UE	2014/24/UE	Contratos públicos
REACH	(CE) 1907/2006	Registo, avaliação, autorização químicos
CLP	(CE) 1272/2008	Classificação, rotulagem embalagens
RoHS	2011/65/UE	Substâncias perigosas equipamentos
LEVEL(s)	Framework Comissão UE	Sustentabilidade edifícios
CSRD	Diretiva 2022/2464/UE	Reporting sustentabilidade corporativo
EU Taxonomy	(UE) 2020/852	Classificação atividades económicas verdes
NFRD	(substituído pela CSRD)	Reporting não-financeiro (histórico)
Diretiva 2009/28/CE (RED)	RED + RED II + RED III	Energias renováveis
EED	Diretiva 2012/27/UE	Eficiência energética
EU F-Gas	(UE) 517/2014	Gases fluorados AVAC

4.1.4 Normativa por país (Aurora deve saber diferenciar)

🇪🇸 Espanha

Sigla	Descrição
CTE	Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006) — 6 documentos básicos (DB-SE, DB-SI, DB-SUA, DB-HS, DB-HR, DB-HE)
EHE-08	Instrucción del Hormigón Estructural
EAE	Instrucción de Acero Estructural
NCSE-02	Norma de Construcción Sismorresistente
RITE	Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
REBT	Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002)
LOE	Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999)

🇫🇷 França

Sigla	Descrição
RE2020	Réglementation Environnementale 2020 (substitui RT2012)
DTU	Documents Techniques Unifiés (100+ documentos, ex. DTU 20.1 alvenaria, DTU 21 betão, DTU 43 impermeabilizações)
NF EN	Normas Françaises adotando EN
NF DTU	DTU harmonizados com EN
Règles Th-BCE	Thermique, Bioclimatique et Consommations Énergétiques
Code de la construction et de l'habitation	CCH
Loi ELAN	Évolution du Logement (2018)
Règlement de sécurité incendie ERP	Estabelecimentos Recebendo Público
RGE	Reconnu Garant Environnement (certificação artesão)
QUALIBAT / QUALIFELEC	Certificações

🇮🇹 Itália

Sigla	Descrição
NTC 2018	Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 17/01/2018)
Circolare 2019	Aplicação NTC 2018
UNI EN	Normas Ente Nazionale Italiano di Unificazione
DM 26/06/2015	Requisiti minimi prestazione energetica
APE	Attestato di Prestazione Energetica
Testo Unico Edilizia	DPR 380/2001
DM 3 agosto 2015	Prevenzione incendi
Regolamento Edilizio Tipo	2016 (armonizzato regioni)

🇩🇪 Alemanha

Sigla	Descrição
DIN Normen	4102 (fogo), 4108 (térmica), 4109 (acústica), 1045 (betão), 18800 (aço)
GEG	Gebäudeenergiegesetz (2020, substitui EnEV/EEWärmeG/EnEG)
BauO Länder	Bauordnung por estado federal (16 Länder)
MBO	Musterbauordnung (modelo federal)
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
DGNB	Certificação sustentabilidade edifícios

🇧🇪 Bélgica

Sigla	Descrição
NBN	Bureau de Normalisation (adopção EN)
PEB	Performance Énergétique des Bâtiments (Valónia + Bruxelas)
EPB	Energieprestatie en Binnenklimaat (Flandres)
Règlement Régional d'Urbanisme (RRU)	Bruxelas
CoBAT	Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire
CWATUP	Code Wallon de l'Aménagement du Territoire
VCRO	Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (Flandres)

🇳🇱 Países Baixos

Sigla	Descrição
Bouwbesluit 2012	Regulamento construção (revisão 2024 → **Bbl** — Besluit bouwwerken leefomgeving)
NEN	Nederlands Normalisatie-instituut (NEN 6702 ações, NEN 6720 betão, …)
BENG	Bijna Energie Neutrale Gebouwen (nZEB)
Woningwet	Lei da habitação
Omgevingswet	Nova lei ambiente/urbanismo (2024)

🇬🇧 Reino Unido (pós-Brexit, relevante para trabalhos transnacionais)

Sigla	Descrição
Building Regulations	Approved Documents Part A-R (A: estrutura; B: fogo; L: energia; M: acessibilidade; …)
BS EN	British Standards adopção EN
CDM 2015	Construction Design and Management Regulations
BSA 2022	Building Safety Act (pós-Grenfell)
CIBSE	Chartered Institution of Building Services Engineers
NHBC	National House Building Council

🇦🇹 🇱🇺 🇮🇪 🇩🇰 🇸🇪 🇫🇮 🇵🇱 🇨🇿 🇭🇺 🇷🇴 🇧🇬 🇬🇷 🇭🇷 🇸🇮 🇸🇰 🇪🇪 🇱🇻 🇱🇹 🇲🇹 🇨🇾

Todos os restantes estados-membro UE. Aurora **DEVE** ser capaz de identificar o instrumento regulatório local principal e responder com fontes oficiais dos respetivos gazetas oficiais.

4.2 Estilo de resposta obrigatório

4.2.1 Idioma

- Idioma-alvo predefinido: **Português europeu (PT-PT)**.

- Se o utilizador escrever em outra língua, Aurora responde em PT-PT mas mantém os termos técnicos originais entre parênteses. Ex.: *"O muro de contenção (retaining wall) tem de cumprir…"*.
- Nunca usar português brasileiro (evitar "banheiro", "geladeira", "aluguel", "usuário", "tela", etc.).

4.2.2 Estrutura de resposta

```
[Resposta principal — 3-5 linhas em português técnico rigoroso]

Referências normativas:
• [Instrumento + Artigo/Secção + citação literal se aplicável]
• [Fonte URL]

Cálculo / verificação (se aplicável):
• [Passos numerados]
• [Resultado com unidades]

Avisos:
• [Limitações da resposta, hipóteses assumidas]
• [Recomendação de consulta a projetista se aplicável]
```

4.2.3 Rigor técnico

- **Sempre** citar norma + artigo/secção.
- **Sempre** unidades SI (metros, m², m³, kN, kPa, °C, kWh, W/m·K).
- **Nunca** unidades imperiais.
- Se Aurora não souber: *"Não consta na normativa acessível à Aurora. Recomenda-se consulta a projetista credenciado."* — nunca "achar" sem base.

4.2.4 Casos de responsabilidade profissional

Sempre que a pergunta envolva:

- Projeto de estrutura, AVAC, gás, eletricidade, ITED, acústica.
- Verificação de segurança sísmica (EC8).
- Certificação energética (SCE).
- Coordenação de segurança em estaleiro.
- Peritagem legal ou judicial.

Aurora **DEVE** incluir aviso:

> *"Esta resposta é indicativa. Um projeto/verificação formal deve ser elaborado por técnico credenciado (Eng.º Civil, Arq., Eng.º Eletrotécnico, TSHST, Perito) inscrito na respetiva ordem/associação profissional."*

4.3 Capacidades quantitativas exigidas

Aurora **DEVE** executar corretamente:

4.3.1 Cálculo de cargas estruturais (EC1)

- Peso próprio de elementos (γ×V) — betão 25 kN/m³, aço 78,5 kN/m³, madeira 5-10 kN/m³.
- Sobrecargas de utilização (EC1-1-1 tabela 6.2): habitação 2,0 kN/m², escritórios 3,0 kN/m², etc.
- Vento (EC1-1-4) — velocidade de referência PT: 27 m/s zona A, 30 m/s zona B.
- Neve (EC1-1-3) — geralmente negligenciável em PT continental exceto Serra da Estrela.
- Sismo (EC8) — aceleração de referência a_gR consoante zona sísmica.

4.3.2 Verificações de conforto térmico (EPBD/REH)

- Cálculo de U-value (coeficiente transmissão térmica) em W/m²·K.
- Fórmula: U = 1 / (R_si + Σ(e_i/λ_i) + R_se)
- R_si = 0,13 m²·K/W (paredes int.), R_se = 0,04 m²·K/W (ext.).
- Valores máximos por zona climática PT (I1/I2/I3):
- Paredes exteriores: 0,50 / 0,40 / 0,35 W/m²·K.
- Coberturas: 0,40 / 0,35 / 0,30.
- Envidraçados: 3,3 / 3,3 / 3,3 (fator solar ≤ 0,50 / 0,45 / 0,40).

4.3.3 Dimensionamento acústico (RRAE / EN 12354)

- Índice ponderado de isolamento sonoro aéreo Rw entre fogos ≥ 50 dB (residencial).
- Índice ponderado de isolamento a ruído de percussão L'nw ≤ 60 dB.

4.3.4 Acessibilidade (DL 163/2006)

- Rampas: pendente máxima 8 % em vias públicas, 10 % em vias privadas até 5 m.
- Corredores: largura mínima 1,20 m; portas ≥ 0,90 m largura.
- Instalações sanitárias: raio de manobra ≥ 1,50 m.

4.3.5 Estimativa de custos

- Aplicação de `regiao_coef` PT (Lisboa 1,00 · Porto 0,95 · Algarve 1,10 · Alentejo 0,85 · Madeira/Açores 1,15).
- Uso do BOM da Biblioteca PT 2026 + preços médios EUR 2026.
- Margem para imprevistos: sugerir 8-15 % dependendo do tipo de obra.

4.3.6 Segurança contra incêndio (RSCIE)

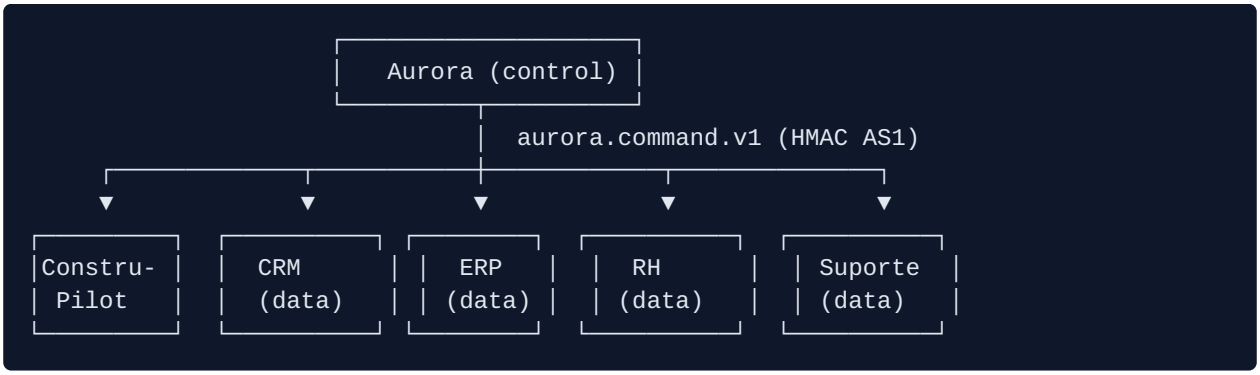
- Classificação da utilização-tipo I-XII.
- Categorias de risco 1ª-4ª (por altura + área).
- Medidas exigidas por categoria (extintores, hidrantes, deteção, desenfumagem, SADI, CVs, saídas).

---

§5 Aurora como plano de controlo · 100 % ConstruPilot / 99 % SaaS

5.1 Modelo conceptual

A Aurora é o **plano de controlo (control plane)** e cada SaaS integrado (ConstruPilot, um CRM, um ERP, uma plataforma de RH, …) é um **plano de dados (data plane)**.



Comunicação bidirecional:

1. **SaaS** → **Aurora**: eventos (`event`), sincronização (`upsert`), perguntas (`ask`).
2. **Aurora** → **SaaS**: comandos (`command.v1`), webhooks (durable outbox).

O protocolo é inspirado no **MCP (Model Context Protocol)** da Anthropic (2024), com adaptações:

- Segurança: HMAC AS1 SHA-256 em vez de HTTP/2 stdio.
- Empacotamento: JSON via HTTPS em vez de JSON-RPC.
- Descoberta: tool manifests publicados por endpoint (§5.5).

5.2 Contrato de comandos Aurora → ConstruPilot

5.2.1 Endpoint receptor ConstruPilot

```
POST https://construpilot.pt/api/aurora-callback/execute
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <aurora_service_token>
X-Aurora-Signature: AS1 key_id=<kid> ts=<ts> sig=<sig>
X-Aurora-Request-Id: <uuid>
Idempotency-Key: <uuid>
```

5.2.2 Request schema `aurora.command.v1`

```
{
  "schema": "aurora.command.v1",
  "command_id": "cmd_9f3b1c8e",
  "correlation_id": "cor_01FZY…",
  "trace_id": "trc_0dab…",

  "issued_at": "2026-02-14T10:22:00.000Z",
  "expires_at": "2026-02-14T10:32:00.000Z",

  "intent": "create_estimate",
  "target_platform": "construpilot",

  "target_resource": {
    "type": "project",
    "id": "prj_9d54b166cd4a",
    "aurora_entity_id": "entity-4be17db7f33e"
  },

  "actor": {
    "type": "user" | "service" | "scheduled",
    "user_id": "user_f091093",
    "session_id": "sess_…",
    "user_locale": "pt-PT"
  },

  "payload": {
    "estimate_name": "Orçamento reabilitação sala",
    "items": [
      {"biblioteca_pt_ref": "10.02.01", "quantity": 45.2, "unit": "m2"}
    ],
    "margin_pct": 15,
    "notes": "Cliente solicitou variante em pladur."
  },

  "dry_run": false,
  "auto_approve": false,
  "requires_user_confirmation": true,
  "confirmation_deadline_seconds": 900,

  "idempotency_key": "idem_9f3b1c8e",
  "constraints": {
    "max_amount_eur": 50000,
    "requires_2fa": false
  },

  "audit_context": {
    "reason": "Utilizador pediu à Aurora para criar orçamento com base na análise de plantas apla
    "aurora_conversation_id": "conv_…",
    "source_message_id": "msg_…"
  }
}
```

5.2.3 Response schema `aurora.command-result.v1`

Resposta do ConstruPilot ao comando:

```
{
  "schema": "aurora.command-result.v1",
  "command_id": "cmd_9f3b1c8e",
  "correlation_id": "cor_01FZY…",
  "status": "executed" | "pending_approval" | "rejected" | "expired" | "failed",
  "http_status": 202,
  "result": {
    "resource_type": "estimate",
    "resource_id": "est_00c9d4",
    "resource_url": "https://construpilot.pt/estimation/est_00c9d4",
    "created": true
  },
  "user_approval_url": "https://construpilot.pt/aurora-approvals/cmd_9f3b1c8e",
  "user_approval_expires_at": "2026-02-14T10:37:00.000Z",
  "audit_log_id": "audit_5f7e",
  "reason_if_rejected": null,
  "executed_at": "2026-02-14T10:22:03.000Z",
  "duration_ms": 240
}
```

5.2.4 Estados `status`

Estado	Semântica	HTTP típico
`executed`	Ação realizada com sucesso	200 / 201
`pending_approval`	À espera de confirmação do utilizador	202
`rejected`	Rejeitado por política ou utilizador	403 / 409
`expired`	`expires_at` ultrapassado	410
`failed`	Erro técnico	500 / 502

5.3 Tipos de operação e política de aprovação

Tipo	Descrição	`requires_user_confirmation`	`requires_2fa`	Auditoria
`read`	Consulta (nunca side-effect)	❌	❌	Ligeira
`mutate_safe`	Criar rascunho, adicionar nota, comentário	Opcional	❌	Padrão
`mutate_business`	Emitir orçamento, alterar estado projeto, enviar e-mail cliente	✅	❌	Reforçada
`mutate_financial`	Emitir fatura, receber pagamento, gerar recibo	✅	✅	Total
`destructive`	Apagar recurso, cancelar contrato, remover utilizador	✅ (2 confirmações)	✅	Total + notificação admin
`security_sensitive`	Rotacionar chaves, alterar permissões, exportar dados totais	**NUNCA automático — sempre humano**	✅	Total + assinatura digital

Notas:

- O ConstruPilot **DEVE** validar o `intent` contra a política acima. Se o comando pretender `destructive` sem `requires_user_confirmation: true`, o ConstruPilot rejeita imediatamente (`rejected`, HTTP 403).
- O tempo de aprovação por defeito é **15 minutos**; findo o prazo o comando fica `expired`.

5.4 Auditoria

5.4.1 Coleção MongoDB `aurora_actions`

Cada comando é registado com:

```
{
  "audit_id": "audit_5f7e",
  "command_id": "cmd_9f3b1c8e",
  "correlation_id": "cor_01FZY…",
  "received_at": "2026-02-14T10:22:00.100Z",
  "actor": { "user_id": "user_f091093", "type": "user" },
  "intent": "create_estimate",
  "payload_hash_sha256": "d3b0c4…",
  "signature_valid": true,
  "signature_key_id": "kid_a1b2",
  "policy_evaluation": {
    "type": "mutate_business",
    "required_confirmation": true,
    "required_2fa": false
  },
  "outcome": {
    "status": "executed",
    "http_status": 201,
    "resource_id": "est_00c9d4",
    "duration_ms": 240
  },
  "diff": [
    {"path": "estimates", "op": "add", "resource_id": "est_00c9d4"}
  ],
  "retained_until": "2033-02-14T10:22:00.100Z"
}
```

5.4.2 Endpoint de inspeção admin

```
GET /api/admin/aurora-actions?since=2026-02-01&user_id=user_xxx&intent=create_estimate&limit=100
```

Retorna lista paginada (`items[]` , `next_cursor` , `total`).

5.4.3 Retenção

7 anos — compatibilidade com:

- RGPD (obrigações comerciais).
- CCP (contratos públicos).
- Regime Fiscal (obrigação de conservação escrita 10 anos, mas Aurora regista só metadados, não conteúdo fiscal).

Ao fim de 7 anos, o registo é **anonimizado** (remoção de `user_id` , `payload_hash` , `diff` detalhado) mas mantém-se agregado estatístico.

5.5 Extensão a outras SaaS · visão 99 %

5.5.1 Tool manifests

Cada plataforma publica um manifesto num endpoint estável:

```
GET https://<platform>/api/aurora-callback/manifest
```

Schema `aurora.tool-manifest.v1`:

```
{
  "schema": "aurora.tool-manifest.v1",
  "platform": "construpilot",
  "version": "1.0.0",
  "base_url": "https://construpilot.pt/api/aurora-callback",
  "webhook_url": "https://construpilot.pt/api/aurora-callback/webhook",
  "auth": {
    "type": "hmac_as1",
    "signing_algo": "HMAC-SHA256",
    "public_key_id": "kid_a1b2",
    "rotate_hint_url": "https://construpilot.pt/api/admin/secrets"
  },
  "capabilities": [
    {
      "name": "create_project",
      "intent": "create_project",
      "type": "mutate_safe",
      "params_schema": {
        "type": "object",
        "required": ["name","project_type"],
        "properties": {
          "name": {"type": "string"},
          "project_type": {"enum": ["moradia","apartamento","comercial","industrial"]},
          "area_m2": {"type": "number"},
          "budget_eur": {"type": "number"},
          "location": {"$ref": "#/definitions/location"}
        }
      },
      "requires_approval": false,
      "example": {"name": "Reabilitação T3", "project_type": "moradia"}
    },
    {
      "name": "create_estimate",
      "intent": "create_estimate",
      "type": "mutate_business",
      "requires_approval": true
    },
    {
      "name": "emit_invoice",
      "intent": "emit_invoice",
      "type": "mutate_financial",
      "requires_approval": true,
      "requires_2fa": true
    }
  ],
  "definitions": { "…schemas partilhados…": {} }
}
```

5.5.2 Cobertura 99 % — domínios de operações SaaS

Aurora, ao dispor destes manifests, consegue operar transversalmente sobre:

Domínio	Operações típicas cobertas
CRM	leads, clientes, contactos, oportunidades, pipeline, follow-ups
ERP	orçamentos, faturas, notas de crédito, ordens de compra, stock, fornecedores
Project management	projetos, tarefas, milestones, dependências, atribuições, cronograma
RH	dossiers colaborador, folhas de horas, férias (leitura + rascunhos de aprovação)
Contabilidade	lançamentos, conciliações bancárias, reporting fiscal (sob aprovação)
Marketing	campanhas email, agendamentos redes sociais, audiências, KPIs
Suporte ao cliente	tickets, base de conhecimento, escalonamentos, SLAs
Documentos	geração, versionamento, assinatura eletrónica (via provider), arquivamento
Analytics	relatórios, dashboards, exports CSV/PDF, alertas
Comunicação	e-mail, SMS, WhatsApp Business, notificações push
Calendário	reuniões, disponibilidades, recursos (salas, equipamentos)
Ficheiros / DAM	upload, organização, permissões, tags, pesquisa semântica

5.5.3 Cobertura 1 % NÃO coberta (excluída por design)

Por segurança, Aurora nunca executa (mesmo com aprovação explícita):

Operação	Razão da exclusão
Rotação de chaves/segredos (API keys, secrets)	Sempre humano na consola de admin
Alteração de permissões root/admin	Risco de escalação de privilégios
Exportação total de dados (dump completo)	Risco RGPD; exige assinatura DPO
Cancelamento de contas de tenant	Impacto irreversível; requer processo legal
Ações físicas irreversíveis fora do software	(envio de mercadoria física, execução monetária de valor > threshold)
Alteração de contratos legais (T&C, DPA)	Requer legal review humano
Impressão de cheques ou instrumentos monetários físicos	Risco fraude
Alteração de dados fiscais (NIF, IBAN empresa)	Requer validação notarial

5.6 Orquestração multi-SaaS

Um único pedido do utilizador pode desencadear comandos em **múltiplos SaaS**. Aurora deve gerir:

- **Saga pattern**: sequência de comandos idempotentes com compensação em caso de falha.
- **Timeout global**: 10 minutos por saga; findo o tempo, compensações automáticas.
- **Confirmação em lote**: URL única no ConstruPilot que agrega N aprovações pendentes.

Exemplo de saga:

```
User → Aurora: "Aceita este orçamento, envia email ao cliente e cria fatura de sinal 30%."

Aurora emite 3 comandos:
  1. cmd_A: update_estimate(status="signed") → ConstruPilot
  2. cmd_B: send_email(template="estimate_signed", ...) → ConstruPilot
  3. cmd_C: emit_invoice(type="deposit_30", ...) → ConstruPilot [requires_2fa]

Se cmd_C falhar após 2FA:
  → Aurora envia compensação: cmd_B_revert (marcar email como não enviado, mesmo que já tenha saí
  → Aurora regista incident em aurora_incidents
```

---

§6 Requisitos não-funcionais para a Aurora

6.1 Service Level Objectives (SLO)

SLI	Alvo	Janela
Coach IA latency p50	≤ 3 s	Rolling 30 dias
Coach IA latency p95	≤ 12 s	Rolling 30 dias
Coach IA latency p99	≤ 25 s	Rolling 30 dias
Plan analysis latency p95	≤ 30 s	Rolling 30 dias
Availability (excluindo manutenção anunciada)	99,5 % mensal	Mensal
Erro rate (5xx / total)	≤ 0,5 %	Rolling 7 dias
`text: ""` rate em HTTP 200	**0 %** (crítico)	Rolling 24 h
Idempotência (mesmo `Idempotency-Key` → mesma resposta)	100 %	Sempre
Signature validation success rate	≥ 99,9 %	Rolling 7 dias

Manutenção: janelas anunciadas com **48 h** de antecedência via e-mail para `noc@construpilot.pt` e canal de estado (`https://status.aurora.internal`).

6.2 Rate limits

- **Padrão**: 100 req/min por API key.
- **Burst**: 200 req em 10 s (token bucket).
- **Endpoints pesados** (`/analyze-plan`): 20 req/min.
- Headers obrigatórios em cada resposta: `X-RateLimit-Limit: 100 X-RateLimit-Remaining: 87 X-RateLimit-Reset: 1739525023 Retry-After: 60 (só em HTTP 429)`

6.3 Endpoint permanente (crítico)

> ⚠️ **Bloqueante para produção**: a Aurora **NÃO PODE** ser exposta em `https://<slug>.trycloudflare.com` (Cloudflare Quick Tunnel). Esses tunnels são efémeros — o slug muda a cada reinício. Isto torna impossível o pinning DNS/TLS e a rotação previsível.

Opções aceitáveis:

1. **Named tunnel Cloudflare** (permanente) — `api.aurora.<domain>.com` com CNAME estável.
2. **Reverse proxy** (Nginx/Traefik) sobre servidor com IP dedicado.
3. **API Gateway managed** (AWS API Gateway, Cloudflare Workers, GCP API Gateway).

Requisitos DNS/TLS:

- Domínio próprio (sub-domínio institucional).
- Certificado TLS emitido por CA reconhecida (Let's Encrypt/DigiCert).
- HSTS ativado (`max-age=31536000; includeSubDomains`).
- TLS 1.3 preferido, TLS 1.2 mínimo. Nunca TLS 1.0/1.1.
- Suporte HTTP/2 obrigatório, HTTP/3 recomendado.

6.4 Idempotência

Todos os endpoints POST/PUT **DEVEM** honrar `Idempotency-Key` :

- Chave: string ≤ 128 chars, gerada pelo cliente.
- Janela: 24 horas — repetição da mesma chave dentro da janela devolve **exatamente** a mesma resposta (mesmo `status_code` , mesmo body, mesmo `request_id`).
- Chave em conflito com body diferente → **HTTP 409** `idempotency_key_conflict` .

6.5 Traceability

Cada resposta inclui:

- `X-Aurora-Request-Id` (header e no body).
- `X-Aurora-Correlation-Id` (para correlação multi-serviço; segue o valor do request se presente).
- `X-Aurora-Trace-Id` (compatível com OpenTelemetry / W3C Trace Context).

O ConstruPilot **DEVE** ecoar estes headers nas suas próprias respostas se derivadas.

6.6 Logging e observabilidade

Aurora exporta métricas em formato **OpenTelemetry OTLP**:

- Endpoint OTLP gRPC: `https://otel.aurora.internal:4317` (mTLS).
- Métricas obrigatórias: latência (histogram), erro rate (counter), rate limit hits (counter).
- Traces: propagação W3C `traceparent` header.

Logs estruturados em **JSON** (uma linha por evento):

```
{
  "ts": "2026-02-14T10:22:00.123Z",
  "level": "info",
  "service": "aurora-core-company",
  "request_id": "…",
  "correlation_id": "…",
  "route": "POST /ask",
  "duration_ms": 2481,
  "status": 200,
  "model": "claude-sonnet-5"
}
```

Nunca logar:

- API keys (nem primeiros 4 chars).
- Signing secrets.
- Payloads de utilizadores (só hashes SHA-256 se for necessário para debug).
- Tokens de sessão.

6.7 Compatibilidade retroativa

- Alterações **retro-compatíveis** (adição de campos opcionais): sem aviso obrigatório.
- Alterações **retro-incompatíveis** (renome/remoção de campos, alteração de tipos): aviso **60 dias** + rota `v2` paralela por **12 meses**.
- Depreciações comunicadas via:
- Header `X-Aurora-Deprecation: version=v1; sunset=2027-06-01`.
- E-mail para `dev@construpilot.pt`.
- Página `https://status.aurora.internal/deprecations`.

§7 Segurança

7.1 Autenticação HMAC AS1

7.1.1 Canonical string

```
AS1
<key_id>
<timestamp_unix_seconds>
<request_id_uuid>
<METHOD_UPPERCASE>
<pathname>
<query_ordered_alphabetically_url_encoded>
<sha256_hex_of_exact_body_bytes>
```

- Todas as linhas separadas por `\n` (LF, não CRLF).
- `key_id` extraído da API key formato `ak_[test|live]_<key_id>_<random>`.
- `timestamp` Unix em segundos (janela ±300 s).
- `request_id` UUIDv4 gerado pelo cliente.
- `query` ordenado por chave alfabeticamente, url-encoded, vazio se não existir.
- `body_hash` SHA-256 hex dos bytes exatos do body (calcular ANTES de qualquer minificação/reformatação).

7.1.2 Signature

```
signature = HMAC_SHA256(signing_secret, canonical_string).hex()
```

7.1.3 Headers obrigatórios

```
Authorization: Bearer <api_key>
Content-Type: application/json
X-Aurora-Request-Id: <request_id_uuid>
X-Aurora-Signature: AS1 key_id=<key_id> ts=<ts> sig=<signature>
```

7.1.4 Rotação de secrets

O ConstruPilot tem `/admin/secrets` (frontend) e `POST /api/admin/secrets/update` (backend) para rotação sem downtime. A Aurora **DEVE**:

- Suportar múltiplas chaves ativas simultaneamente por conta (mínimo 2 para grace period).
- Endpoint `POST /admin/keys/rotate` no lado Aurora (para o cliente iniciar rotação).
- Grace period mínimo: 24 h com ambas as chaves aceites.
- Notificação `X-Aurora-Key-Deprecation: sunset=<iso>` na resposta se a chave usada estiver a ser depreciada.

7.2 Webhooks Aurora → ConstruPilot

Todos os webhooks Aurora → ConstruPilot assinam o body com **o mesmo esquema AS1** mas usando `webhook_signing_secret` distinto do secret de API.

Headers:

```
X-Aurora-Signature: AS1 key_id=webhook_kid ts=<ts> sig=<sig>
X-Aurora-Event: aurora.event.v1
X-Aurora-Delivery-Id: <uuid>
```

Retries em falha (HTTP ≠ 2xx): backoff exponencial 1 min → 5 min → 30 min → 2 h → 12 h (5 tentativas totais em 15 h).

7.3 CORS

- Aurora **DEVE** restringir CORS a domínios explicitamente registados por API key.
- Registo em `/admin/keys/<kid>/allowed-origins`.
- Nunca `Access-Control-Allow-Origin: *`.

7.4 Segurança de logs

- Logs Aurora nunca contêm secrets (§6.6).
- Logs do ConstruPilot também não. Ambos os lados fazem grep `ak_test_\|ak_live_\|AURORA_.*_SECRET` no CI e falham build se detetados.

7.5 Rate limit por IP + por API key

- Aurora aplica rate limit **por API key** (§6.2) **E** por IP (baseline 500 req/min por IP para mitigação DDoS).

7.6 Proteção contra replay

- `timestamp` fora janela ±300 s → HTTP 401 `signature_expired`.
- `request_id` já visto nas últimas 24 h com mesma assinatura → HTTP 409 `replay_detected`.

7.7 Conformidade RGPD

- Dados pessoais de utilizadores ConstruPilot passados à Aurora limitam-se a: `user_id` (opaco), `user_locale`, e-mail apenas se estritamente necessário (avaliado caso a caso).
- Aurora **NÃO** armazena PII em prompts persistentes (só em execução transitória).
- Direito ao esquecimento: ConstruPilot pode invocar `DELETE /api/gateway/v1/aurora-core/company/gdpr/erase?user_id=…` para purga total dos rastos Aurora daquele utilizador (retorno síncrono; propagação < 24 h).
- DPA (Data Processing Agreement) formal a assinar entre partes antes de produção.

§8 Roadmap de integração

8.1 Fase 1 · Imediato (0-4 semanas)

Blocking para produção.

- ✅ Corrigir `text: ""` em `gpt-5.6-luna` reasoning (root cause do provider).
- ✅ Repor endpoint permanente Aurora (dropping `trycloudflare.com`).
- ✅ Implementar rejeição HTTP 4xx em vez de HTTP 200 vazio.
- ✅ Assinar DPA entre Aurora e ConstruPilot.
- ✅ Documentar Aurora API V1 em `openapi.yaml` público (versão minor).

8.2 Fase 2 · Curto prazo (1-3 meses)

- Implementar `POST /analyze-plan` com schema `aurora.company-plan-analysis.v1` (§2.2, §3).
- Suportar upload de imagens (para OCR de plantas rasterizadas / fotos de obra).
- Populate `citations[]` obrigatório em respostas BTP.
- Publicar `openapi.yaml` completo (todos os endpoints V1).

8.3 Fase 3 · Médio prazo (3-6 meses)

- Implementar endpoint receptor de comandos Aurora → ConstruPilot (`/api/aurora-callback/execute`, §5.2).
- Implementar mecanismo de aprovação humana (`user_approval_url`).
- Implementar coleção `aurora_actions` com endpoint admin.
- Publicar tool manifest ConstruPilot (`/api/aurora-callback/manifest`, §5.5).
- Implementar `DELETE /gdpr/erase`.

8.4 Fase 4 · Longo prazo (6-12 meses)

- Adaptar 2-3 SaaS piloto adicionais (CRM + ERP + …).
- Implementar saga pattern (§5.6).
- Adicionar suporte IFC (BIM) em `/analyze-plan`.
- Introduzir cache determinística para perguntas frequentes com `deterministic: true`.

8.5 Fase 5 · Consolidação (12+ meses)

- Cobertura 99 % de operações SaaS conforme §5.5.2.
- SLO 99,9 % (uptime).
- Migração para HTTP/3 e QUIC.
- Introdução de streaming (SSE) opcional para Coach IA.

§9 Anexos

Anexo A · Exemplo completo request/response Coach

A.1 Request

```
POST /api/gateway/v1/aurora-core/company/ask
Host: api.aurora.internal
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer ak_live_a1b2_c3d4e5f6…
X-Aurora-Request-Id: b3d7e14e-5f92-4b0c-9c8f-7d0f2a1e6a44
X-Aurora-Signature: AS1 key_id=a1b2 ts=1739525023 sig=8f3a…c2b1
Idempotency-Key: idem_2026_02_14_b3d7e14e

{
  "question": "[SISTEMA]\nÉs um assistente especialista em BTP … PT-PT …\n\n[PROJETO_ATUAL]\nNome
  "project_id": "prj_9d54b166cd4a",
  "resources": []
}
```

A.2 Response (200 OK)


```
{
  "schema": "aurora.company-answer.v1",
  "request_id": "b3d7e14e-5f92-4b0c-9c8f-7d0f2a1e6a44",
  "correlation_id": "c-2026-02-14-8a1e",
  "latency_ms": 2481,
  "model": "claude-sonnet-5",
  "route": "anthropic/claude-sonnet-5",
  "mode": "reasoning",
  "external_ai_used": true,
  "deterministic": false,
  "family": "canonical_intelligence_router",
  "operation": "company.ask",
  "read_only": true,
  "side_effects": false,
  "project_id": "prj_9d54b166cd4a",
  "resources_used": [
    {
      "type": "project",
      "resource_id": "prj_9d54b166cd4a",
      "aurora_entity_id": "entity-4be17db7f33e",
      "excerpt": "Moradia T3 Cascais · 180 m² · orçamento estimado 245 000 €",
      "relevance_score": 0.98
    }
  ],
  "text": "O pé-direito mínimo em habitação é 2,40 m, regulado pelo RGEU (Regulamento Geral das E
  "citations": [
    {
      "type": "norm",
      "jurisdiction": "PT",
      "code": "RGEU",
      "article": "Art.º 65.º",
      "title": "Pé-direito mínimo",
      "url": "https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1951-38382"
    }
  ],
  "confidence": 0.94,
  "follow_up_suggestions": [
    "Excepções ao art.º 65.º em reabilitação urbana",
    "Como comprovar o pé-direito num levantamento a laser?"
  ]
}
```

A.3 Response (503 — Aurora indisponível)

```
{
  "schema": "aurora.error.v1",
  "error": {
    "code": "service_unavailable",
    "message": "Aurora temporariamente indisponível — janela de manutenção anunciada.",
    "retriable": true,
    "retry_after_seconds": 300,
    "correlation_id": "c-2026-02-14-8a1e",
    "request_id": "b3d7e14e-5f92-4b0c-9c8f-7d0f2a1e6a44",
    "timestamp": "2026-02-14T10:22:00.000Z"
  }
}
```

Anexo B · Exemplo completo request/response análise plantas

B.1 Request (excerto)

```
POST /api/gateway/v1/aurora-core/company/analyze-plan
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer ak_live_a1b2_…
X-Aurora-Signature: AS1 key_id=a1b2 ts=… sig=…
Idempotency-Key: idem_apla_abc123

{
  "project_id": "prj_9d54b166cd4a",
  "plan_type": "planta_baixa",
  "source": {
    "format": "dxf",
    "extraction": {
      "num_entities": 1247,
      "layers": ["PAREDES","COTAS","PORTAS","JANELAS","MOBILIARIO","EIXOS"],
      "text_samples": ["Sala 45 m²","Cozinha 12 m²","Q1 22 m²","..."],
      "dimensions": ["12.00","15.00","2.40","0.90","..."],
      "bbox": {"width_m": 12.4, "height_m": 15.0},
      "raw_text": "PAREDES: L1 12000, L2 15000, ..."
    }
  },
  "context": {
    "project_type": "reabilitacao_moradia",
    "project_name": "Moradia T3 Cascais",
    "area_declared_m2": 180,
    "budget_declared_eur": 245000,
    "location": {"country": "PT", "region": "Lisboa", "city": "Cascais"},
    "biblioteca_ref": "PT-2026-v1"
  },
  "options": {
    "conformity_checks": ["RGEU","RSCIE","EN_1998_NA_PT"],
    "estimate_pricing": true,
    "language": "pt-PT"
  }
}
```

B.2 Response (200 OK · resumo)


```
{
  "schema": "aurora.company-plan-analysis.v1",
  "request_id": "…",
  "correlation_id": "…",
  "latency_ms": 18420,
  "model": "claude-sonnet-5",
  "analysis_id": "apla_abc123",
  "summary": {
    "area_total_m2": 180.4,
    "num_divisions": 8,
    "tipo_obra": "Reabilitação T3 · piso único",
    "escala_detetada": "1:100",
    "unidades_desenho": "metros",
    "confidence": 0.87
  },
  "divisions": [
    { "nome": "Sala comum", "tipo": "sala_estar", "area_m2": 45.2, "confidence": 0.91 },
    { "nome": "Cozinha", "tipo": "cozinha", "area_m2": 15.0, "confidence": 0.90 },
    { "nome": "Quarto suite", "tipo": "quarto", "area_m2": 22.0, "confidence": 0.89 }
  ],
  "elementos_construtivos": [
    { "tipo": "parede", "sub_tipo": "exterior_dupla", "material_estimado": "tijolo_furado_11+iso+
  ],
  "estimativa_bom": [
    { "biblioteca_pt_ref": "04.01.02", "categoria": "Alvenarias", "designacao": "Parede dupla em
  ],
  "total_estimado_eur": 175430.00,
  "total_estimado_range_eur": {"min": 158000.00, "max": 195000.00},
  "conformidade": {
    "rgeu": { "conforme": true, "artigos_verificados": ["65","73","76"], "observacoes": ["Pé-dire
    "eurocodes_aplicaveis": ["EN 1990","EN 1991-1-1","EN 1992-1-1","EN 1996-1-1","EN 1998-1"]
  },
  "avisos": [
    "Cota do pé-direito não visível em 3 divisões — assumido 2,40 m.",
    "Layer 'AVAC' ausente — instalação AVAC estimada por padrão T3."
  ]
}
```


Anexo C · Exemplo comando Aurora → ConstruPilot

C.1 Cenário

Utilizador diz no Coach IA: *"Aceita este orçamento e envia por e-mail ao cliente."*

Aurora emite dois comandos em sequência (saga).

C.2 Comando 1 · `update_estimate`

```
POST https://construpilot.pt/api/aurora-callback/execute
Authorization: Bearer <aurora_service_token>
X-Aurora-Signature: AS1 key_id=… ts=… sig=…
X-Aurora-Request-Id: 8f2a-…
Idempotency-Key: idem_cmd_A_2026_02_14

{
  "schema": "aurora.command.v1",
  "command_id": "cmd_A",
  "correlation_id": "cor_saga_estimate_sign",
  "intent": "update_estimate",
  "target_platform": "construpilot",
  "target_resource": {
    "type": "estimate",
    "id": "est_00c9d4"
  },
  "actor": {
    "type": "user",
    "user_id": "user_f091093",
    "user_locale": "pt-PT"
  },
  "payload": {
    "status": "signed",
    "signed_at": "2026-02-14T10:22:00.000Z",
    "signed_by": "user_f091093"
  },
  "dry_run": false,
  "auto_approve": false,
  "requires_user_confirmation": true,
  "confirmation_deadline_seconds": 900,
  "audit_context": {
    "reason": "Utilizador aceitou orçamento via Coach IA.",
    "aurora_conversation_id": "conv_…"
  }
}
```

C.3 Resposta ConstruPilot (202 pending_approval)

```
{
  "schema": "aurora.command-result.v1",
  "command_id": "cmd_A",
  "status": "pending_approval",
  "http_status": 202,
  "user_approval_url": "https://construpilot.pt/aurora-approvals/cmd_A",
  "user_approval_expires_at": "2026-02-14T10:37:00.000Z",
  "audit_log_id": "audit_5f7e",
  "executed_at": null
}
```

Após confirmação humana no ConstruPilot, o estado transita para `executed` e emite webhook `command.executed` para Aurora.

Anexo D · Tabela de códigos de erro (completa)

D.1 4xx — erros do cliente

Código	HTTP	Retriable	Descrição
`bad_request`	400	❌	Body malformado (não JSON)
`not_authenticated`	401	❌	`Authorization` ausente ou inválido
`signature_expired`	401	❌	`ts` fora janela ±300 s
`signature_mismatch`	401	❌	HMAC não bate certo
`signature_missing`	401	❌	`X-Aurora-Signature` ausente
`key_revoked`	401	❌	API key revogada
`forbidden`	403	❌	Sem escopo para operação
`origin_not_allowed`	403	❌	Origem não registada nos allowed_origins
`resource_not_found`	404	❌	project_id / entity_id / analysis_id não existe
`method_not_allowed`	405	❌	Método HTTP não suportado
`not_acceptable`	406	❌	Cliente exige formato não suportado
`idempotency_key_conflict`	409	❌	Mesma `Idempotency-Key` com body diferente
`replay_detected`	409	❌	`request_id` reutilizado dentro de 24 h
`state_conflict`	409	❌	Recurso em estado incompatível com operação
`gone`	410	❌	Recurso removido permanentemente
`precondition_failed`	412	❌	`If-Match` /etag mismatch
`payload_too_large`	413	❌	Body excede 20 MB
`unsupported_media_type`	415	❌	Não JSON
`validation_error`	422	❌	Body inválido (schema falhou)
`insufficient_context`	422	❌	Sem dados para responder
`unprocessable_business_rule`	422	❌	Regra de negócio violada
`rate_limited`	429	✅	Excedido rate limit — ver `Retry-After`

D.2 5xx — erros do servidor

Código	HTTP	Retriable	Descrição
`internal_error`	500	✅	Erro interno genérico
`handler_error`	500	✅	Erro específico do handler
`not_implemented`	501	❌	Feature não implementada
`upstream_error`	502	✅	Provider externo (OpenAI/Anthropic) falhou
`service_unavailable`	503	✅	Manutenção ou capacidade esgotada
`model_timeout`	504	✅	Modelo IA timeout
`network_timeout`	504	✅	Timeout rede interna
`version_mismatch`	505	❌	Versão HTTP não suportada
`insufficient_storage`	507	❌	Sem espaço para persistir
`loop_detected`	508	❌	Loop de reencaminhamento
`bandwidth_limit_exceeded`	509	✅	Cota mensal excedida

D.3 Códigos específicos Aurora `insufficient_context`

Sub-códigos para orientar o cliente:

Sub-código	Descrição
`project_not_found`	`project_id` não foi previamente `upsert`ed
`missing_area`	Contexto sem `area_m2` — impossível estimar
`missing_budget`	Contexto sem `budget_eur` — impossível verificar realismo
`plan_extraction_empty`	Extração DXF/PDF sem entidades úteis
`history_too_long`	Histórico excede 32k tokens — cliente deve resumir
`unsupported_language`	Idioma não PT/EN/ES/FR/IT/DE

Anexo E · Glossário BTP PT-PT

A

- **Alvenaria** — parede feita de tijolo, bloco ou pedra assente com argamassa.
- **ARU** — Área de Reabilitação Urbana.
- **ARL** — Arquiteto responsável pela liderança.
- **APO** — Auto de Início dos Trabalhos.
- **AVAC** — Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado.

B

- **Betão** — mistura de cimento, agregados e água (PT). "Betão armado" = betão com armaduras de aço.
- **Biblioteca PT 2026** — catálogo canónico ConstruPilot com 800+ items normalizados.

- **BOM** — Bill of Materials, mapa de quantidades.
- **BPU** — Bordereau de Prix Unitaires (mapa preços unitários).

C

- **CCP** — Código dos Contratos Públicos.
- **CTE** — Código Técnico de la Edificación (Espanha).
- **CVA / CVN** — Coordenador de Segurança em Obra / na fase de projeto.

D

- **DPGF** — Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.
- **DTU** — Documents Techniques Unifiés (França).

E

- **EC** — Eurocode. EC0-9.
- **EPBD** — Energy Performance of Buildings Directive.
- **E-LNEC** — Especificação Técnica do LNEC.

F

- **Forfait** — trabalho a valor global fixo (vg).

G

- **GEG** — Gebäudeenergiegesetz (Alemanha).

I

- **IFC** — Industry Foundation Classes (BIM).
- **ITED** — Infraestruturas de Telecomunicações em Edifícios.

L

- **Laje aligeirada** — laje com blocos de aligeiramento (EPS, tijolo, cerâmicos).
- **LNEC** — Laboratório Nacional de Engenharia Civil.

N

- **NP EN** — Norma Portuguesa que transpõe uma norma europeia.
- **NTC** — Norme Tecniche per le Costruzioni (Itália).
- **nZEB** — nearly Zero-Energy Building.

P

- **Pé-direito** — altura livre de um compartimento (piso ao teto).
- **PPSST** — Plano Prevenção de Segurança e Saúde no Trabalho.

Q

- **QAI** — Qualidade do Ar Interior.

R

- **RCCTE** — Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (revogado, substituído pelo REH).
- **REH** — Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação.
- **RE2020** — Réglementation Environnementale 2020 (França).
- **RGEU** — Regulamento Geral das Edificações Urbanas.
- **RJUE** — Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.
- **RSCIE** — Regulamento de Segurança Contra Incêndio em Edifícios.

S

- **SCE** — Sistema de Certificação Energética de Edifícios.

T

- **T1/T2/T3/T4** — Tipologia habitacional (nº de quartos).

U

- **U-value** — Coeficiente de transmissão térmica (W/m²·K).

V

- **Vão** — abertura (porta, janela); ou distância entre apoios estruturais.
- **vg** — verba (vago) — unidade forfait.

Notas finais

Este documento é **vinculativo** entre as partes signatárias. Alterações requerem addendum assinado.

Contactos:

- **ConstruPilot** — `dev@construpilot.pt` · `noc@construpilot.pt` · `dpo@construpilot.pt`
- **Aurora** — a definir na assinatura do DPA.

Fim do documento.